

第五章 向量代数 与空间解析几何

本章主要内容：

本章主要内容：

- 向量及其运算

本章主要内容：

- 向量及其运算
- 空间直角坐标系及向量运算的坐标表示

本章主要内容：

- 向量及其运算
- 空间直角坐标系及向量运算的坐标表示
- 平面与直线

本章主要内容：

- 向量及其运算
- 空间直角坐标系及向量运算的坐标表示
- 平面与直线
- 空间曲面和空间曲线

第一节 向量及其运算

第一节 向量及其运算

本节主要内容：

第一节 向量及其运算

本节主要内容：

- 向量的概念

第一节 向量及其运算

本节主要内容：

- 向量的概念
- 向量的线性运算

第一节 向量及其运算

本节主要内容：

- 向量的概念
- 向量的线性运算
- 向量的数量积与向量积

1. 向量的概念

1. 向量的概念

向量

1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

1. 向量的概念

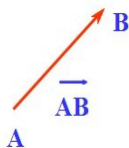
向量 既有方向又有大小的量.

常用有向线段来表示向量.

1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

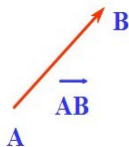
常用有向线段来表示向量.



1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

常用有向线段来表示向量.

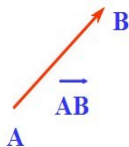


以 A 为起点, B 为终点的有向线段所表示的向量, 记作 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 或 a .

1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

常用有向线段来表示向量.



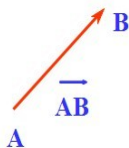
以 A 为起点, B 为终点的有向线段所表示的向量, 记作 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 或 a .

向量的模

1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

常用有向线段来表示向量.



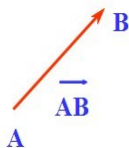
以 A 为起点, B 为终点的有向线段所表示的向量, 记作 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 或 a .

向量的模 向量的大小, 记作 $\|\vec{a}\|$ 或 $\|a\|$.

1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

常用有向线段来表示向量.



以 A 为起点, B 为终点的有向线段所表示的向量, 记作 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 或 a .

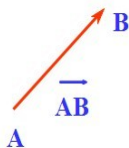
向量的模 向量的大小, 记作 $\|\vec{a}\|$ 或 $\|a\|$.

单位向量

1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

常用有向线段来表示向量.



以 A 为起点, B 为终点的有向线段所表示的向量, 记作 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 或 a .

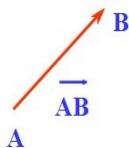
向量的模 向量的大小, 记作 $\|\vec{a}\|$ 或 $\|a\|$.

单位向量 模等于1的向量.

1. 向量的概念

向量 既有方向又有大小的量.

常用有向线段来表示向量.



以 A 为起点, B 为终点的有向线段所表示的向量, 记作 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 或 a .

向量的模 向量的大小, 记作 $\|\vec{a}\|$ 或 $\|a\|$.

单位向量 模等于1的向量.

与非零向量 $\vec{a}$ 同向的单位向量称为向量 $\vec{a}$ 的单位向量, 记作 $\vec{a}^\circ$ 或 a° .

零向量

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量.

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量. 记为 $-\vec{a}$.

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量. 记为 $-\vec{a}$.

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相同或相反, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**或**共线**,

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量. 记为 $-\vec{a}$.

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相同或相反, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**或**共线**, 记为 $\vec{a} // \vec{b}$.

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量. 记为 $-\vec{a}$.

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相同或相反, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**或**共线**, 记为 $\vec{a} // \vec{b}$.

显然零向量 $\vec{0}$ 与任何向量 $\vec{a}$ 平行.

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量. 记为 $-\vec{a}$.

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相同或相反, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**或**共线**, 记为 $\vec{a} // \vec{b}$.

显然零向量 $\vec{0}$ 与任何向量 $\vec{a}$ 平行.

不论 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 起点是否一致, 若它们的方向相同, 模相等, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **相等**,

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量. 记为 $-\vec{a}$.

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相同或相反, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**或**共线**, 记为 $\vec{a} // \vec{b}$.

显然零向量 $\vec{0}$ 与任何向量 $\vec{a}$ 平行.

不论 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 起点是否一致, 若它们的方向相同, 模相等, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **相等**, 记作 $\vec{a} = \vec{b}$.

零向量 模等于零的向量, 记为 $\vec{0}$, 其方向不定.

负向量 模为 $\|\vec{a}\|$ 而方向与 $\vec{a}$ 相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量. 记为 $-\vec{a}$.

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相同或相反, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**或**共线**, 记为 $\vec{a} // \vec{b}$.

显然零向量 $\vec{0}$ 与任何向量 $\vec{a}$ 平行.

不论 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 起点是否一致, 若它们的方向相同, 模相等, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **相等**, 记作 $\vec{a} = \vec{b}$.

两个相等的向量, 其起点未必是同一点.

两个相等的向量, 其起点未必是同一点.
一个向量和它经过平移后得到的向量是相等的.
允许平行移动的向量称为自由向量.

两个相等的向量, 其起点未必是同一点.
一个向量和它经过平移后得到的向量是相等的.
允许平行移动的向量称为自由向量.

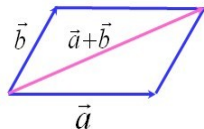
共面向量: 平行于同一张平面的一组向量称为共面向量. 零向量与任何共面向量组共面.

两个相等的向量, 其起点未必是同一点.
一个向量和它经过平移后得到的向量是相等的.
允许平行移动的向量称为自由向量.

共面向量: 平行于同一张平面的一组向量称为共面向量. 零向量与任何共面向量组共面.

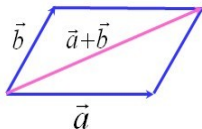
2. 向量的加法与减法

2. 向量的加法与减法



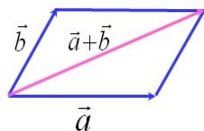
2. 向量的加法与减法

平行四边形法则



2. 向量的加法与减法

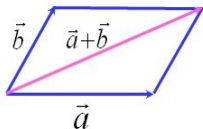
平行四边形法则



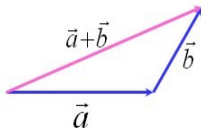
以两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 为边的平行四边形的对角线所表示的向量，称为两向量的和向量，记为 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

2. 向量的加法与减法

平行四边形法则

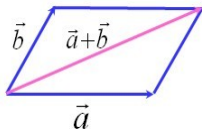


以两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 为边的平行四边形的对角线所表示的向量，称为两向量的和向量，记为 $\vec{a} + \vec{b}$ 。



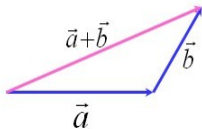
2. 向量的加法与减法

平行四边形法则



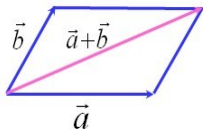
以两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 为边的平行四边形的对角线所表示的向量，称为两向量的和向量，记为 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

三角形法则



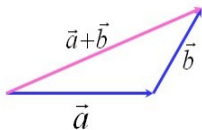
2. 向量的加法与减法

平行四边形法则



以两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 为边的平行四边形的对角线所表示的向量，称为两向量的和向量，记为 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

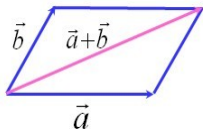
三角形法则



若以向量 $\vec{a}$ 的终点为向量 $\vec{b}$ 的起点，则由 $\vec{a}$ 的起点到 $\vec{b}$ 的终点的向量为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和向量。

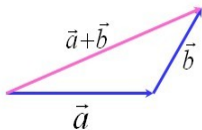
2. 向量的加法与减法

平行四边形法则



以两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 为边的平行四边形的对角线所表示的向量，称为两向量的和向量，记为 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

三角形法则

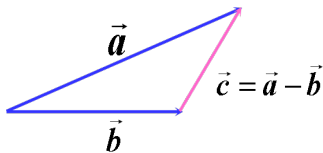


若以向量 $\vec{a}$ 的终点为向量 $\vec{b}$ 的起点，则由 $\vec{a}$ 的起点到 $\vec{b}$ 的终点的向量为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和向量。

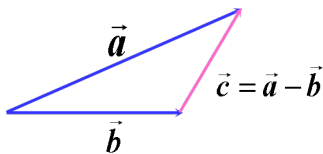
该法则可以推广到任意有限个向量相加的情形。

减法是加法的逆运算,
如果 $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$, 则称 $\vec{c}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的差, 或 $\vec{b}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的差,
分别记为 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{b} = \vec{a} - \vec{c}$.

减法是加法的逆运算,
如果 $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$, 则称 $\vec{c}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的差, 或 $\vec{b}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的差,
分别记为 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{b} = \vec{a} - \vec{c}$.



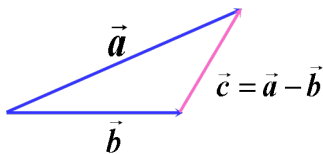
减法是加法的逆运算,
如果 $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$, 则称 $\vec{c}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的差, 或 $\vec{b}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的差,
分别记为 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{b} = \vec{a} - \vec{c}$.



减法法则

减法是加法的逆运算,

如果 $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$, 则称 $\vec{c}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的差, 或 $\vec{b}$ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的差,
分别记为 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{b} = \vec{a} - \vec{c}$.



减法法则

将向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的起点重合, 由向量 $\vec{b}$ 的终点指向向量 $\vec{a}$ 的终点的向量 $\vec{c}$ 就是 $\vec{a} - \vec{b}$.

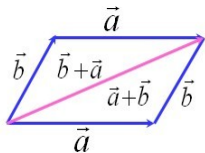
向量的加法具有下列性质：

向量的加法具有下列性质：

① $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (交换律);

向量的加法具有下列性质：

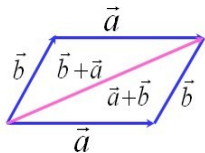
① $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (交换律);



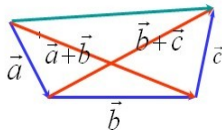
② $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (结合律);

向量的加法具有下列性质：

① $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (交换律);



$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

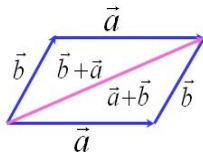


② $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (结合律);

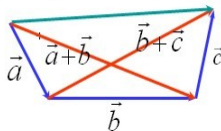
③ $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$;

向量的加法具有下列性质：

① $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (交换律);



$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$



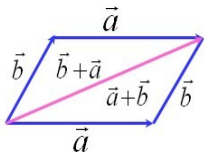
② $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (结合律);

③ $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$;

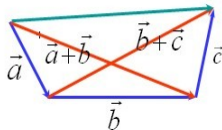
④ $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{a} - \vec{a} = \vec{0}$;

向量的加法具有下列性质：

① $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (交换律);



$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$



② $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (结合律);

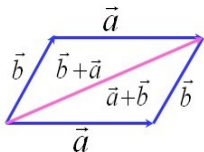
③ $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$;

④ $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{a} - \vec{a} = \vec{0}$;

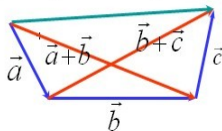
⑤ $\|\vec{a} + \vec{b}\| \leq \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$ (三角不等式).

向量的加法具有下列性质：

① $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (交换律);



$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$



② $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (结合律);

③ $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$;

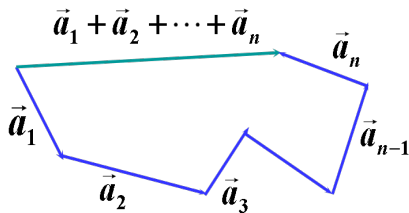
④ $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{a} - \vec{a} = \vec{0}$;

⑤ $\|\vec{a} + \vec{b}\| \leq \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$ (三角不等式).

由于向量运算满足交换律与结合律，故 n 个向量和可简单写成 $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \cdots + \vec{a}_n$.

由于向量运算满足交换律与结合律，故 n 个向量和可简单写成 $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \cdots + \vec{a}_n$.

满足多边形法则：



公式(5)可推广到 n 个向量：

$$\|\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \cdots + \vec{a}_n\| \leq \|\vec{a}_1\| + \|\vec{a}_2\| + \cdots + \|\vec{a}_n\|.$$

3. 向量与数的乘法(数乘)

3. 向量与数的乘法(数乘)

设 $\vec{a}$ 是一个非零向量, λ 是一个非零实数,则 λ 与 $\vec{a}$ 的乘积(简称数乘)仍是一个向量,记作 $\lambda\vec{a}$,且

3. 向量与数的乘法(数乘)

设 $\vec{a}$ 是一个非零向量, λ 是一个非零实数,则 λ 与 $\vec{a}$ 的乘积(简称数乘)仍是一个向量,记作 $\lambda\vec{a}$,且

$$\textcircled{1} \quad \|\lambda\vec{a}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{a}\|;$$

3. 向量与数的乘法(数乘)

设 $\vec{a}$ 是一个非零向量, λ 是一个非零实数,则 λ 与 $\vec{a}$ 的乘积(简称数乘)仍是一个向量,记作 $\lambda\vec{a}$,且

① $\|\lambda\vec{a}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{a}\|;$

② $\lambda\vec{a}$ 的方向为 $\begin{cases} \text{与}\vec{a}\text{同向, 当}\lambda > 0, \\ \text{与}\vec{a}\text{反向, 当}\lambda < 0. \end{cases}$

3. 向量与数的乘法(数乘)

设 $\vec{a}$ 是一个非零向量, λ 是一个非零实数, 则 λ 与 $\vec{a}$ 的乘积(简称数乘)仍是一个向量, 记作 $\lambda\vec{a}$, 且

① $\|\lambda\vec{a}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{a}\|;$

② $\lambda\vec{a}$ 的方向为 $\begin{cases} \text{与}\vec{a}\text{同向, 当}\lambda > 0, \\ \text{与}\vec{a}\text{反向, 当}\lambda < 0. \end{cases}$

当 $\lambda = 0$ 或 $\vec{a} = \vec{0}$ 时, 规定 $\lambda\vec{a} = \vec{0}$.

向量的数乘具有下列性质：

向量的数乘具有下列性质：

$$\textcircled{1} \quad (\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a});$$

向量的数乘具有下列性质：

- ① $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a});$
- ② $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b};$

向量的数乘具有下列性质：

$$\textcircled{1} \quad (\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a});$$

$$\textcircled{2} \quad \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}; \quad (\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a};$$

向量的数乘具有下列性质：

- ① $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a})$;
- ② $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$; $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$;
- ③ $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$, $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;

向量的数乘具有下列性质：

- ① $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a})$;
- ② $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$; $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$;
- ③ $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$, $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;
- ④ $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$;

向量的数乘具有下列性质：

- ① $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a})$;
- ② $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$; $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$;
- ③ $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$, $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;
- ④ $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$;
- ⑤ 若 $\vec{a}$ 是非零向量, 则 $\vec{a}$ 的单位向量 $\vec{a}^\circ = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$;

向量的数乘具有下列性质：

- ① $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a})$;
- ② $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$; $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$;
- ③ $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$, $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;
- ④ $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$;
- ⑤ 若 $\vec{a}$ 是非零向量, 则 $\vec{a}$ 的单位向量 $\vec{a}^\circ = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$;
故任一非零向量 $\vec{a}$ 都可以表示为 $\vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \vec{a}^\circ$.

向量的数乘具有下列性质：

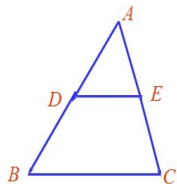
- ① $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a})$;
- ② $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$; $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$;
- ③ $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$, $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;
- ④ $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$;
- ⑤ 若 $\vec{a}$ 是非零向量, 则 $\vec{a}$ 的单位向量 $\vec{a}^\circ = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$;

故任一非零向量 $\vec{a}$ 都可以表示为 $\vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \vec{a}^\circ$.

定理 设向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 则向量 $\vec{b}$ 平行于 $\vec{a}$ 的充分必要条件是：存在唯一的实数 λ , 使 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$.

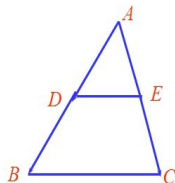
例1. 试用向量证明三角形的中位线定理：三角形两边中点的连线平行于第三边且为第三边长度的一半.

例1. 试用向量证明三角形的中位线定理：三角形两边中点的连线平行于第三边且为第三边长度的一半.



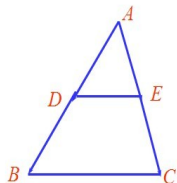
例1. 试用向量证明三角形的中位线定理：三角形两边中点的连线平行于第三边且为第三边长度的一半.

证明



例1. 试用向量证明三角形的中位线定理：三角形两边中点的连线平行于第三边且为第三边长度的一半.

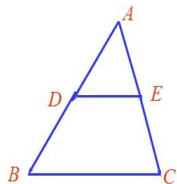
证明 如图，设 D 是 AB 的中点， E 是 AC 的中点，



例1. 试用向量证明三角形的中位线定理：三角形两边中点的连线平行于第三边且为第三边长度的一半.

证明 如图，设 D 是 AB 的中点， E 是 AC 的中点，

$$\text{则 } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC},$$

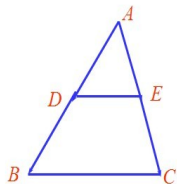


例1. 试用向量证明三角形的中位线定理：三角形两边中点的连线平行于第三边且为第三边长度的一半.

证明 如图，设 D 是 AB 的中点， E 是 AC 的中点，

$$\text{则 } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC},$$

$$\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC},$$



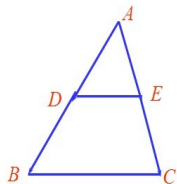
例1. 试用向量证明三角形的中位线定理：三角形两边中点的连线平行于第三边且为第三边长度的一半.

证明 如图，设 D 是 AB 的中点， E 是 AC 的中点，

$$\text{则 } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC},$$

$$\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC},$$

$$\therefore \overrightarrow{DE} // \overrightarrow{BC}, \text{ 且 } \|\overrightarrow{DE}\| = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{BC}\|.$$



4. 向量的数量积与向量积

4. 向量的数量积与向量积

(1) 向量在轴上的投影

4. 向量的数量积与向量积

(1) 向量在轴上的投影

两个向量的夹角

4. 向量的数量积与向量积

(1) 向量在轴上的投影

两个向量的夹角

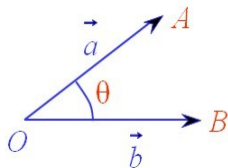
设有两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$,

4. 向量的数量积与向量积

(1) 向量在轴上的投影

两个向量的夹角

设有两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$,

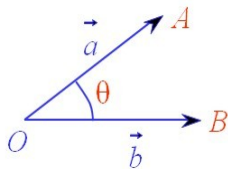


4. 向量的数量积与向量积

(1) 向量在轴上的投影

两个向量的夹角

设有两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$,



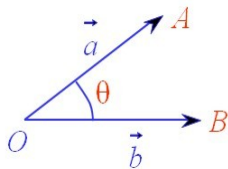
规定不超过 π 的角 $\angle AOB$ 称为向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的**夹角**.

4. 向量的数量积与向量积

(1) 向量在轴上的投影

两个向量的夹角

设有两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$,



规定不超过 π 的角 $\angle AOB$ 称为向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的**夹角**.

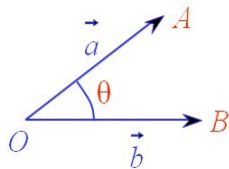
设 $\theta = \angle AOB$, $0 \leq \theta \leq \pi$, 记为 $(\vec{a}, \vec{b})$ 或 $(\vec{a} \wedge \vec{b})$,

4. 向量的数量积与向量积

(1) 向量在轴上的投影

两个向量的夹角

设有两个非零向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$,



规定不超过 π 的角 $\angle AOB$ 称为向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的**夹角**.

设 $\theta = \angle AOB$, $0 \leq \theta \leq \pi$, 记为 $(\vec{a}, \vec{b})$ 或 $(\vec{a} \wedge \vec{b})$, 即 $(\vec{a}, \vec{b}) = \theta$.

如果向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 中有一个零向量,就不讨论其夹角.

如果向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 中有一个零向量,就不讨论其夹角.
若 $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$,称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,

如果向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 中有一个零向量,就不讨论其夹角.

若 $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$,称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,

若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相同, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$, 若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相反, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$

如果向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 中有一个零向量,就不讨论其夹角.

若 $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$,称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,

若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相同, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$, 若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相反, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$

设 $\vec{a}$ 为非零向量, l 为空间一根轴,则向量 $\vec{a}$ 与同轴 l 正方向一致的非零向量之间夹角称为向量 $\vec{a}$ 与轴 l 的夹角,记为 $(\vec{a}, l)$ 或 $(\vec{a} \wedge l)$.

如果向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 中有一个零向量,就不讨论其夹角.

若 $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$,称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,

若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相同, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$, 若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相反, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$

设 $\vec{a}$ 为非零向量, l 为空间一根轴,则向量 $\vec{a}$ 与同轴 l 正方向一致的非零向量之间夹角称为向量 $\vec{a}$ 与轴 l 的夹角,记为 $(\vec{a}, l)$ 或 $(\vec{a} \wedge l)$.

类似可定义两轴之间夹角, 轴 l_1 与轴 l_2 之间的夹角记为 (l_1, l_2) 或 $(l_1 \wedge l_2)$.

如果向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 中有一个零向量,就不讨论其夹角.

若 $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$,称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,

若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相同, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = 0$, 若 $\vec{a} // \vec{b}$ 且方向相反, 则 $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$

设 $\vec{a}$ 为非零向量, l 为空间一根轴,则向量 $\vec{a}$ 与同轴 l 正方向一致的非零向量之间夹角称为向量 $\vec{a}$ 与轴 l 的夹角,记为 $(\vec{a}, l)$ 或 $(\vec{a} \wedge l)$.

类似可定义两轴之间夹角, 轴 l_1 与轴 l_2 之间的夹角记为 (l_1, l_2) 或 $(l_1 \wedge l_2)$.

向量在轴上的投影

向量在轴上的投影

设有一个向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 及一轴 l ,

向量在轴上的投影

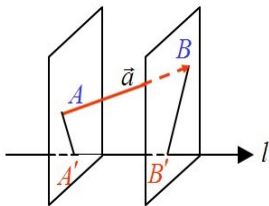
设有一个向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 及一轴 l ,

过 $\overrightarrow{AB}$ 的起点 A 和终点 B , 分别作垂直于 l 的平面,
它们与轴 l 分别交于 A' 和 B' ,

向量在轴上的投影

设有一个向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 及一轴 l ,

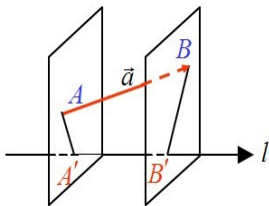
过 $\overrightarrow{AB}$ 的起点 A 和终点 B , 分别作垂直于 l 的平面, 它们与轴 l 分别交于 A' 和 B' ,



向量在轴上的投影

设有一个向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 及一轴 l ,

过 $\overrightarrow{AB}$ 的起点 A 和终点 B , 分别作垂直于 l 的平面, 它们与轴 l 分别交于 A' 和 B' ,



则称向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 为向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 l 上的投影向量.

则称向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 为向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 l 上的投影向量.

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 l 轴上的**投影**, 记为 $(\overrightarrow{AB})_l$ 或 $(\vec{a})_l$,

当 $\overrightarrow{A'B'}$ 与 l 同向时, $(\overrightarrow{AB})_l = \|\overrightarrow{A'B'}\|$,

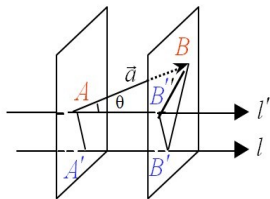
当 $\overrightarrow{A'B'}$ 与 l 反向时, $(\overrightarrow{AB})_l = -\|\overrightarrow{A'B'}\|$,

当 $\overrightarrow{AB}$ 垂直于 l 时, 规定 $(\overrightarrow{AB})_l = 0$.

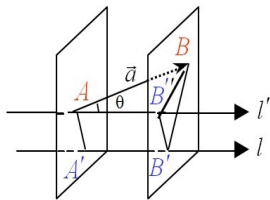
$\overrightarrow{l}$ 轴叫做**投影轴**.

注意：向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 $\vec{l}$ 上的投影是一个数量而不是向量. 这个数 $A'B'$ 的绝对值等于有向线段 $\overrightarrow{A'B'}$ 的长度, 这数的符号由 $\overrightarrow{A'B'}$ 的方向决定, 当 $\overrightarrow{A'B'}$ 与轴 $\vec{l}$ 同向时, 其值为正; 反向时, 其值为负.

注意：向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 $\vec{l}$ 上的投影是一个数量而不是向量. 这个数 $A'B'$ 的绝对值等于有向线段 $\overrightarrow{A'B'}$ 的长度, 这数的符号由 $\overrightarrow{A'B'}$ 的方向决定, 当 $\overrightarrow{A'B'}$ 与轴 $\vec{l}$ 同向时, 其值为正; 反向时, 其值为负.



注意：向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 $\vec{l}$ 上的投影是一个数量而不是向量. 这个数 $A'B'$ 的绝对值等于有向线段 $\overrightarrow{A'B'}$ 的长度, 这数的符号由 $\overrightarrow{A'B'}$ 的方向决定, 当 $\overrightarrow{A'B'}$ 与轴 $\vec{l}$ 同向时, 其值为正; 反向时, 其值为负.



易见, $(\overrightarrow{AB})_l = \|\overrightarrow{AB}\| \cos \theta = \|\overrightarrow{AB}\| \cos(\overrightarrow{AB}, \vec{l}).$

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 l 上的投影, 等于
该向量的模乘以这个向量与轴 l 的夹角的余弦,

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 l 上的投影, 等于
该向量的模乘以这个向量与轴 l 的夹角的余弦,
即 $(\overrightarrow{AB})_l = \|\overrightarrow{AB}\| \cos(\overrightarrow{AB}, l).$

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 l 上的投影, 等于
该向量的模乘以这个向量与轴 l 的夹角的余弦,

即 $(\overrightarrow{AB})_l = \|\overrightarrow{AB}\| \cos(\overrightarrow{AB}, l).$

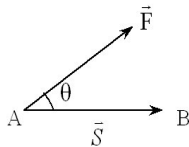
由此可知, 两个相等向量在同一轴上的投影相等.

性质: $(\vec{a} + \vec{b})_l = (\vec{a})_l + (\vec{b})_l, (\lambda \vec{a})_l = \lambda(\vec{a})_l (\lambda \in R)$

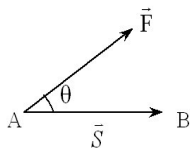
类似概念: 向量往向量上投影 $(\vec{a})_{\vec{b}}$

(2) 数量积

(2) 数量积



(2) 数量积

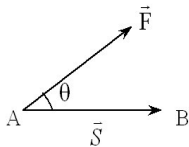


设物体在常力 $\vec{F}$ 作用下沿某直线移动, 其位移为 $\vec{S}$, 则作用在物体上的常力 $\vec{F}$ 所作的功为

$$W = \|\vec{F}\| \cdot \|\vec{S}\| \cos \theta.$$

其中 θ 为力 $\vec{F}$ 与位移 $\vec{S}$ 的夹角.

(2) 数量积



设物体在常力 $\vec{F}$ 作用下沿某直线移动, 其位移为 $\vec{S}$, 则作用在物体上的常力 $\vec{F}$ 所作的功为

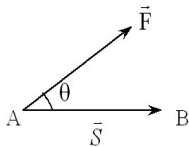
$$W = \|\vec{F}\| \cdot \|\vec{S}\| \cos \theta.$$

其中 θ 为力 $\vec{F}$ 与位移 $\vec{S}$ 的夹角.

定义

两向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的模及其夹角的余弦的乘积, 称为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**数量积**, 记为 $\vec{a} \cdot \vec{b}$,

(2) 数量积



设物体在常力 $\vec{F}$ 作用下沿某直线移动, 其位移为 $\vec{S}$, 则作用在物体上的常力 $\vec{F}$ 所作的功为

$$W = \|\vec{F}\| \cdot \|\vec{S}\| \cos \theta.$$

其中 θ 为力 $\vec{F}$ 与位移 $\vec{S}$ 的夹角.

定义

两向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的模及其夹角的余弦的乘积, 称为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**数量积**, 记为 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, 即

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cos(\vec{a}, \vec{b}).$$

其中 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 只要有一个是零向量, 则规定它们的数量积为零.

其中 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 只要有一个是零向量, 则规定它们的数量积为零.

数量积也叫点积或内积.

其中 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 只要有一个是零向量, 则规定它们的数量积为零.

数量积也叫点积或内积.

所以力 $\vec{F}$ 做的功为: $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$

其中 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 只要有一个是零向量, 则规定它们的数量积为零.

数量积也叫点积或内积.

所以力 $\vec{F}$ 做的功为: $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$

因为

$$(\vec{b})_{\vec{a}} = \|\vec{b}\| \cos(\vec{a}, \vec{b}), \quad (\vec{a})_{\vec{b}} = \|\vec{a}\| \cos(\vec{a}, \vec{b}),$$

其中 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 只要有一个是零向量, 则规定它们的数量积为零.

数量积也叫点积或内积.

所以力 $\vec{F}$ 做的功为: $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$

因为

$$(\vec{b})_{\vec{a}} = \|\vec{b}\| \cos(\vec{a}, \vec{b}), \quad (\vec{a})_{\vec{b}} = \|\vec{a}\| \cos(\vec{a}, \vec{b}),$$

所以

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \cdot (\vec{b})_{\vec{a}} = \|\vec{b}\| \cdot (\vec{a})_{\vec{b}}.$$

数量积的性质

数量积的性质

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{a}\| \cos(\vec{a}, \vec{a}) = \|\vec{a}\|^2;$$

数量积的性质

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{a}\| \cos(\vec{a}, \vec{a}) = \|\vec{a}\|^2;$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{a} \text{常记为 } \vec{a}^2, \text{ 即 } \vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = \|\vec{a}\|^2)$$

数量积的性质

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{a}\| \cos(\vec{a}, \vec{a}) = \|\vec{a}\|^2;$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{a} \text{常记为 } \vec{a}^2, \text{ 即 } \vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = \|\vec{a}\|^2)$$

$$\textcircled{2} \quad \text{设 } \vec{a} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 是两个非零向量,}$$
$$\text{则 } \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|};$$

数量积的性质

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{a}\| \cos(\vec{a}, \vec{a}) = \|\vec{a}\|^2;$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{a} \text{常记为 } \vec{a}^2, \text{ 即 } \vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = \|\vec{a}\|^2)$$

$$\textcircled{2} \quad \text{设 } \vec{a} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 是两个非零向量,}$$

$$\text{则 } \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|};$$

$$\textcircled{3} \quad \text{设 } \vec{a} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 是两个非零向量, 则 } \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

数量积的运算规律

数量积的运算规律

① $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律);

数量积的运算规律

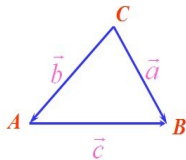
- ① $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律);
- ② $\lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b}$ (结合律);

数量积的运算规律

- ① $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律);
- ② $\lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b}$ (结合律);
- ③ $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (分配律).

例2. 试用向量证明余弦定理.

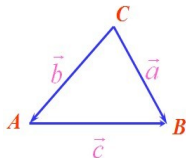
例2. 试用向量证明余弦定理.



例2. 试用向量证明余弦定理.

证明：如图，

作 $\triangle ABC$ 及向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$,
则有 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$.



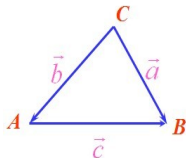
例2. 试用向量证明余弦定理.

证明：如图，

作 $\triangle ABC$ 及向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$,
则有 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$.

从而

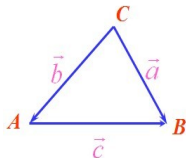
$$\|\vec{c}\|^2 = \vec{c} \cdot \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$$



例2. 试用向量证明余弦定理.

证明：如图，

作 $\triangle ABC$ 及向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$,
则有 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$.



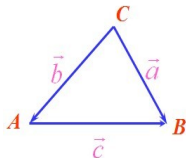
从而

$$\begin{aligned}\|\vec{c}\|^2 &= \vec{c} \cdot \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b}\end{aligned}$$

例2. 试用向量证明余弦定理.

证明: 如图,

作 $\triangle ABC$ 及向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$,
则有 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$.



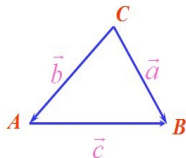
从而

$$\begin{aligned}\|\vec{c}\|^2 &= \vec{c} \cdot \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b}\end{aligned}$$

例2. 试用向量证明余弦定理.

证明: 如图,

作 $\triangle ABC$ 及向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$,
则有 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$.



从而

$$\begin{aligned}\|\vec{c}\|^2 &= \vec{c} \cdot \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\&= \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\&= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} \\&= \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - 2\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cos(\vec{a}, \vec{b}).\end{aligned}$$

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

解: $\because \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c},$

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

解: $\because \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c},$
 $\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0.$

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

解: $\because \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c},$
 $\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0.$

$$\because \|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$$

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

解: $\because \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c},$
 $\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0.$

$$\begin{aligned}\because \|\vec{u}\|^2 &= \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{c}\end{aligned}$$

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

解: $\because \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c},$
 $\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0.$

$$\begin{aligned}\because \|\vec{u}\|^2 &= \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c}\end{aligned}$$

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

解: $\because \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c},$
 $\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0.$

$$\begin{aligned}\because \|\vec{u}\|^2 &= \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\&= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} \\&= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c} \\&= \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 + \|\vec{c}\|^2 = 14.\end{aligned}$$

例3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 且 $\|\vec{a}\| = 1, \|\vec{b}\| = 2, \|\vec{c}\| = 3$, 求 $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 的长度, 它与向量 $\vec{b}$ 的夹角.

解: $\because \vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c},$
 $\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0.$

$$\begin{aligned}\because \|\vec{u}\|^2 &= \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{c} \\ &= \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 + \|\vec{c}\|^2 = 14.\end{aligned}$$

$$\therefore \|\vec{u}\| = \sqrt{14}.$$

$$\therefore \cos(\vec{u}, \vec{b})$$

$$\because \cos(\vec{u}, \vec{b}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} = \frac{(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} = \frac{\vec{b} \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|}$$

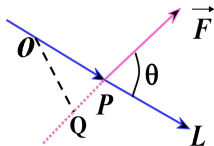
$$\begin{aligned}\because \cos(\vec{u}, \vec{b}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} = \frac{(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} = \frac{\vec{b} \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} \\ &= \frac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{u}\|} = \frac{2}{\sqrt{14}},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \cos(\vec{u}, \vec{b}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} = \frac{(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} = \frac{\vec{b} \cdot \vec{b}}{\|\vec{u}\| \|\vec{b}\|} \\ &= \frac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{u}\|} = \frac{2}{\sqrt{14}},\end{aligned}$$

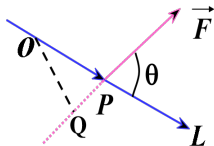
$$\therefore (\vec{u}, \vec{b}) = \arccos \frac{2}{\sqrt{14}}.$$

(3) 向量积

(3) 向量积

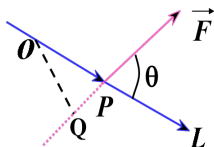


(3) 向量积



设 O 是一根杠杆 L 的支点，有一个力 $\vec{F}$ 作用在这个杠杆上 P 点处， $\vec{F}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的夹角为 θ ，由力学知道，力 $\vec{F}$ 对支点 O 的力矩是一向量 $\vec{M}$ ，

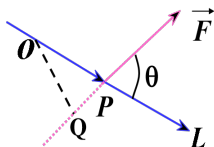
(3) 向量积



设 O 是一根杠杆 L 的支点，有一个力 $\vec{F}$ 作用在这个杠杆上 P 点处， $\vec{F}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的夹角为 θ ，由力学知道，力 $\vec{F}$ 对支点 O 的力矩是一向量 $\vec{M}$ ，

$\vec{M}$ 的模长等于力的大小与力臂的乘积，即 $\|\vec{M}\| = |OQ| \cdot \|\vec{F}\| = \|\overrightarrow{OP}\| \cdot \|\vec{F}\| \sin \theta$ ，而 $\vec{M}$ 的方向垂直于 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\vec{F}$ 所确定的平面， $\vec{M}$ 的指向是按右手法则从 $\overrightarrow{OP}$ 以不超过 π 的角转向 $\vec{F}$ 握拳时，大拇指的指向就是 $\vec{M}$ 的方向。

(3) 向量积



设 O 是一根杠杆 L 的支点，有一个力 $\vec{F}$ 作用在这个杠杆上 P 点处， $\vec{F}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的夹角为 θ ，由力学知道，力 $\vec{F}$ 对支点 O 的力矩是一向量 $\vec{M}$ ，

$\vec{M}$ 的模长等于力的大小与力臂的乘积，即 $\|\vec{M}\| = |OQ| \cdot \|\vec{F}\| = \|\overrightarrow{OP}\| \cdot \|\vec{F}\| \sin \theta$ ，而 $\vec{M}$ 的方向垂直于 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\vec{F}$ 所确定的平面， $\vec{M}$ 的指向是按右手法则从 $\overrightarrow{OP}$ 以不超过 π 的角转向 $\vec{F}$ 握拳时，大拇指的指向就是 $\vec{M}$ 的方向。

定义

设由向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所确定的一个向量 $\vec{c}$
满足下列条件：

定义

设由向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所确定的一个向量 $\vec{c}$
满足下列条件：

定义

设由向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所确定的一个向量 $\vec{c}$
满足下列条件:

- ① $\vec{c}$ 垂直于 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 所决定的平面, 其方向由右手法则确定;

定义

设由向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所确定的一个向量 $\vec{c}$
满足下列条件:

- ① $\vec{c}$ 垂直于 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 所决定的平面, 其方向由右手法则确定;
- ② $\|\vec{c}\| = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \sin(\vec{a}, \vec{b})$.

定义

设由向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所确定的一个向量 $\vec{c}$
满足下列条件:

- ① $\vec{c}$ 垂直于 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 所决定的平面, 其方向由右手法则确定;
- ② $\|\vec{c}\| = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \sin(\angle(\vec{a}, \vec{b}))$.

则称 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**向量积**, 记为 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$.

如果 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 中有一个是零向量, 则规定它们的向量积为零向量.

如果 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 中有一个是零向量, 则规定它们的向量积为零向量.

向量积也叫做叉积或外积.

如果 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 中有一个是零向量, 则规定它们的向量积为零向量.

向量积也叫做叉积或外积.

向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的模的几何意义:

如果 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 中有一个是零向量, 则规定它们的向量积为零向量.

向量积也叫做叉积或外积.

向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的模的几何意义:

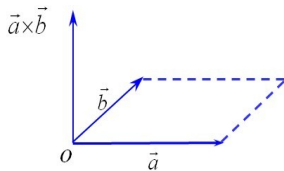
$\|\vec{a} \times \vec{b}\|$ 等于以 a, b 为邻边的平行四边形的面积.

如果 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 中有一个是零向量, 则规定它们的向量积为零向量.

向量积也叫做**叉积**或**外积**.

向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的模的**几何意义**:

$\|\vec{a} \times \vec{b}\|$ 等于以 a, b 为邻边的平行四边形的面积.



向量积的性质

向量积的性质

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}, \vec{0} \times \vec{a} = \vec{0};$$

向量积的性质

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}, \vec{0} \times \vec{a} = \vec{0};$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0};$$

向量积的性质

① $\vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}, \vec{0} \times \vec{a} = \vec{0};$

② $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0};$

③ 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个非零向量, 则 $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0};$

向量积的性质

- ① $\vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}, \vec{0} \times \vec{a} = \vec{0};$
- ② $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0};$
- ③ 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个非零向量, 则 $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0};$
- ④ $\vec{a} \perp (\vec{a} \times \vec{b}), \vec{b} \perp (\vec{a} \times \vec{b}).$

向量积的性质

- ① $\vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}, \vec{0} \times \vec{a} = \vec{0};$
- ② $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0};$
- ③ 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个非零向量, 则 $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0};$
- ④ $\vec{a} \perp (\vec{a} \times \vec{b}), \vec{b} \perp (\vec{a} \times \vec{b}).$

向量积的运算规律

向量积的运算规律

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \text{ (反交换律);}$$

向量积的运算规律

① $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (反交换律);

② $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (分配律);

向量积的运算规律

- ① $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (反交换律);
- ② $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (分配律);
- ③ $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\lambda \vec{b})$
(与数乘向量的结合律).

例4. 设平行四边形的对角线 $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$,
 $\vec{d} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$, 其中 $\|\vec{a}\| = 1$, $\|\vec{b}\| = 2$, $\vec{a} \perp \vec{b}$,
求平行四边形的面积 S .

例4. 设平行四边形的对角线 $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$,
 $\vec{d} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$, 其中 $\|\vec{a}\| = 1$, $\|\vec{b}\| = 2$, $\vec{a} \perp \vec{b}$,
求平行四边形的面积 S .

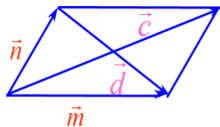
解：设平行四边形的两相邻边
分别为 $\vec{m}, \vec{n}$,

例4. 设平行四边形的对角线 $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$,
 $\vec{d} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$, 其中 $\|\vec{a}\| = 1$, $\|\vec{b}\| = 2$, $\vec{a} \perp \vec{b}$,
求平行四边形的面积 S .

解: 设平行四边形的两相邻边
分别为 $\vec{m}, \vec{n}$, 则

$$\vec{c} = \vec{m} + \vec{n},$$

$$\vec{d} = \vec{m} - \vec{n}.$$



例4. 设平行四边形的对角线 $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$,
 $\vec{d} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$, 其中 $\|\vec{a}\| = 1$, $\|\vec{b}\| = 2$, $\vec{a} \perp \vec{b}$,
求平行四边形的面积 S .

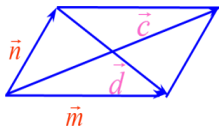
解: 设平行四边形的两相邻边
分别为 $\vec{m}, \vec{n}$, 则

$$\vec{c} = \vec{m} + \vec{n},$$

$$\vec{d} = \vec{m} - \vec{n}.$$

从而

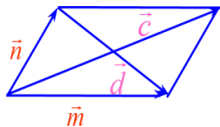
$$\vec{m} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d}) = \frac{1}{2}(4\vec{a} - 2\vec{b}) = 2\vec{a} - \vec{b},$$



例4. 设平行四边形的对角线 $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$,
 $\vec{d} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$, 其中 $\|\vec{a}\| = 1$, $\|\vec{b}\| = 2$, $\vec{a} \perp \vec{b}$,
求平行四边形的面积 S .

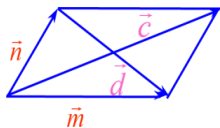
解: 设平行四边形的两相邻边
分别为 $\vec{m}, \vec{n}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{c} &= \vec{m} + \vec{n}, \\ \vec{d} &= \vec{m} - \vec{n}.\end{aligned}$$

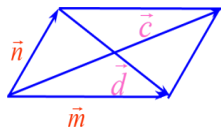


从而

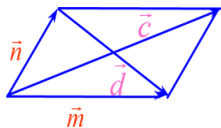
$$\begin{aligned}\vec{m} &= \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d}) = \frac{1}{2}(4\vec{a} - 2\vec{b}) = 2\vec{a} - \vec{b}, \\ \vec{n} &= \frac{1}{2}(\vec{c} - \vec{d}) = \frac{1}{2}(-2\vec{a} + 6\vec{b}) = -\vec{a} + 3\vec{b},\end{aligned}$$



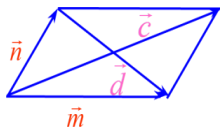
$$\text{故 } S = \|\vec{m} \times \vec{n}\| = \|(2\vec{a} - \vec{b}) \times (-\vec{a} + 3\vec{b})\|$$



$$\begin{aligned}\text{故 } S &= \|\vec{m} \times \vec{n}\| = \|(2\vec{a} - \vec{b}) \times (-\vec{a} + 3\vec{b})\| \\ &= \|-2\vec{a} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{a} + 6\vec{a} \times \vec{b} - 3\vec{b} \times \vec{b}\|\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{故 } S &= \|\vec{m} \times \vec{n}\| = \|(2\vec{a} - \vec{b}) \times (-\vec{a} + 3\vec{b})\| \\ &= \|-2\vec{a} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{a} + 6\vec{a} \times \vec{b} - 3\vec{b} \times \vec{b}\| \\ &= 5\|\vec{a} \times \vec{b}\| = 5\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\sin(\vec{a}, \vec{b})\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{故 } S &= \|\vec{m} \times \vec{n}\| = \|(2\vec{a} - \vec{b}) \times (-\vec{a} + 3\vec{b})\| \\ &= \|-2\vec{a} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{a} + 6\vec{a} \times \vec{b} - 3\vec{b} \times \vec{b}\| \\ &= 5\|\vec{a} \times \vec{b}\| = 5\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\sin(\vec{a}, \vec{b}) \\ &= 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 10.\end{aligned}$$

(4) 向量的混合积

(4) 向量的混合积

定义

称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积,

(4) 向量的混合积

定义

称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积, 记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$,
即 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

(4) 向量的混合积

定义

称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积, 记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$,
即 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

$\therefore \|\vec{b} \times \vec{c}\|$ 在几何上表示以 $\vec{b}, \vec{c}$ 为边的平行四边形的面积 S ,

(4) 向量的混合积

定义

称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积, 记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$, 即 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

$\therefore \|\vec{b} \times \vec{c}\|$ 在几何上表示以 $\vec{b}, \vec{c}$ 为边的平行四边形的面积 S ,

$$\begin{aligned}\therefore [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] &= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \\ &= \|\vec{b} \times \vec{c}\| \cdot (\vec{a})_{(\vec{b} \times \vec{c})}\end{aligned}$$

(4) 向量的混合积

定义

称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积, 记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$, 即 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

$\because \|\vec{b} \times \vec{c}\|$ 在几何上表示以 $\vec{b}, \vec{c}$ 为边的平行四边形的面积 S ,

$$\begin{aligned} \therefore [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] &= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \\ &= \|\vec{b} \times \vec{c}\| \cdot (\vec{a})_{(\vec{b} \times \vec{c})} \\ &= S \|\vec{a}\| \cos \theta, \end{aligned}$$

(4) 向量的混合积

定义

称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积, 记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$,
即 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

$\therefore \|\vec{b} \times \vec{c}\|$ 在几何上表示以 $\vec{b}, \vec{c}$ 为边的平行四边形的面积 S ,

$$\begin{aligned}\therefore [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] &= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \\ &= \|\vec{b} \times \vec{c}\| \cdot (\vec{a})_{(\vec{b} \times \vec{c})} \\ &= S \|\vec{a}\| \cos \theta,\end{aligned}$$

其中 $\theta = (\vec{a}, \vec{b} \times \vec{c})$.

(4) 向量的混合积

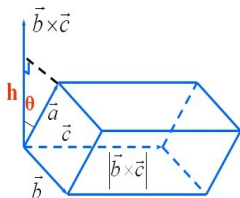
定义

称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的**混合积**, 记为 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$,
即 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

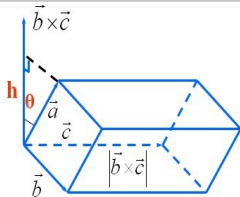
$\therefore \|\vec{b} \times \vec{c}\|$ 在几何上表示以 $\vec{b}, \vec{c}$ 为边的平行四边形的面积 S ,

$$\begin{aligned}\therefore [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] &= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \\ &= \|\vec{b} \times \vec{c}\| \cdot (\vec{a})_{(\vec{b} \times \vec{c})} \\ &= S \|\vec{a}\| \cos \theta,\end{aligned}$$

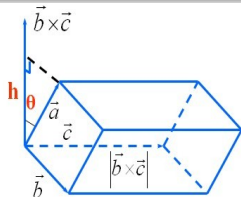
其中 $\theta = (\vec{a}, \vec{b} \times \vec{c})$.



设以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积为 V , 其底面积为 S , 高为 h .



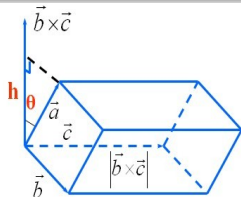
设以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积为 V , 其底面积为 S , 高为 h .



因为当 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为右手系时, θ 为锐角, $|\vec{a}| \cos \theta = h$, 所以混合积

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = S|\vec{a}| \cos \theta = Sh = V.$$

设以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积为 V , 其底面积为 S , 高为 h .



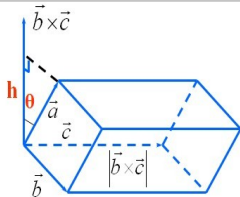
因为当 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为右手系时, θ 为锐角, $|\vec{a}| \cos \theta = h$, 所以混合积

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = S|\vec{a}| \cos \theta = Sh = V.$$

同理当 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为左手系时, θ 为钝角, $|\vec{a}| \cos \theta = -h$, 所以混合积

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = S|\vec{a}| \cos \theta = -Sh = -V.$$

设以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积为 V , 其底面积为 S , 高为 h .



因为当 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为右手系时, θ 为锐角, $|\vec{a}| \cos \theta = h$, 所以混合积

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = S|\vec{a}| \cos \theta = Sh = V.$$

同理当 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为左手系时, θ 为钝角, $|\vec{a}| \cos \theta = -h$, 所以混合积

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = S|\vec{a}| \cos \theta = -Sh = -V.$$

综上所述可知 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \pm V$.

混合积的几何意义

$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$ 的绝对值表示以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积, 其符号由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 成右手系还是成左手系而定.

混合积的性质

混合积的性质

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$;

混合积的性质

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$;

三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] \neq 0$.

混合积的性质

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$;

三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] \neq 0$.

②
$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) &= \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \\ &= -\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = -\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) = -\vec{c} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}),\end{aligned}$$

混合积的性质

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$;

三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] \neq 0$.

② $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$
 $= -\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = -\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) = -\vec{c} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}),$

或 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = [\vec{b}\vec{c}\vec{a}] = [\vec{c}\vec{a}\vec{b}]$
 $= -[\vec{a}\vec{c}\vec{b}] = -[\vec{b}\vec{a}\vec{c}] = -[\vec{c}\vec{b}\vec{a}].$

混合积的性质

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$;

三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面 $\Leftrightarrow [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] \neq 0$.

②
$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) &= \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \\ &= -\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = -\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) = -\vec{c} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}),\end{aligned}$$

或
$$\begin{aligned}[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] &= [\vec{b}\vec{c}\vec{a}] = [\vec{c}\vec{a}\vec{b}] \\ &= -[\vec{a}\vec{c}\vec{b}] = -[\vec{b}\vec{a}\vec{c}] = -[\vec{c}\vec{b}\vec{a}].\end{aligned}$$

轮换混合积 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]$ 因子的顺序, 其值不变, 对换两因子的位置, 只改变一个符号.

例5. 已知 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$,
证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面.

例5. 已知 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$,
证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面.

证明: $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{0}$,

例5. 已知 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$,
证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面.

证明: $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{0}$,
$$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = 0.$$

例5. 已知 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$,

证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面.

证明: $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{0}$,

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = 0.$$

$$\therefore \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0, \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = 0.$$

例5. 已知 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$,
证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面.

证明: $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{0}$,
 $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = 0$.
 $\because \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0, \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = 0$.
 $\therefore \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0,$

例5. 已知 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$,
证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面.

证明: $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{0}$,
 $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = 0$.
 $\because \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0, \vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = 0$.
 $\therefore \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$,
故 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面. □